Практична робота 1

Тема: «Моделювання в системному аналізі: формалізація, структурне моделювання та оцінка адекватності»

I. План практичного заняття (2 години / 90 хвилин)

1. **Організаційна частина та мотивація (5 хв.)**
    - Оголошення мети та завдань заняття. Значення моделювання для аналізу складних телекомунікаційних та комп'ютерних систем (ТКС) та систем забезпечення інформаційної безпеки (СЗІБ).
2. **Актуалізація опорних знань (15 хв.)**
    - Експрес-опитування: види моделей (концептуальні, структурні, математичні), поняття адекватності, повноти та точності моделі.
3. **Практична частина: розв'язання типових задач (50 хв.)**
    - Виконання завдань за індивідуальними варіантами (IoT / ICT системи): формалізований опис системи та побудова структурно-функціональних моделей.
4. **Захист та обговорення результатів (15 хв.)**
    - Демонстрація розроблених схем (у форматі Mermaid.js) та обговорення виявлених вразливостей безпеки.
5. **Підсумки заняття та домашнє завдання (5 хв.)**

II. Методи планування та розрахунку

При побудові моделей у системному аналізі для задач кібербезпеки використовуються такі основні методи:

1. **Метод системної декомпозиції:** Послідовне розбиття складної системи (наприклад, екосистеми «Розумне виробництво» чи «Медичний IoT») на простіші підсистеми, елементи та зв'язки.
2. **Теоретико-множинний метод (опис «Вхід-Вихід-Стан»):** Представлення системи через формалізовані множини:
    - U — множина вхідних впливів (дані, команди, загрози).
    - Y — множина вихідних результатів (керуючі сигнали, звіти, інциденти).
    - X — множина внутрішніх станів системи.
    - F, G — оператори переходу та виходу.

3. **Графово-структурне моделювання:** Відображення архітектури зв'язків за допомогою теорії графів (де вершини — це контролери, сервери, датчики, а ребра — канали зв'язку і протоколи).

III. Типові задачі (з прикладами для практичного виконання)

Задача 1. Теоретико-множинна формалізація системи

- **Умова:** За заданим індивідуальним варіантом (наприклад, *«Розумний будинок»* або *«Медична IoT-система»*) формалізувати компоненти моделі у вигляді математичних множин.
- **Методика розрахунку / Алгоритм:**
    1. Визначити множину входів $U = \{u_1, u_2, \dots\}$ (наприклад: u_1 — показники датчиків, u_2 — запити користувача, u_3 — потенційні кібератаки).
    2. Визначити множину виходів $Y = \{y_1, y_2, \dots\}$ (наприклад: y_1 — команди приводам, y_2 — тривожні сповіщення).
    3. Описати множину станів X, що характеризують рівень захищеність системи (наприклад: x_0 — нормальний режим, x_1 — стан несанкціонованого втручання).

Задача 2. Побудова структурно-функціональної схеми

- **Умова:** Розробити двохетапну структурну модель (початковий стан → еволюційний розвиток) для обраного об'єкта.
- **Приклад виконання (фрагмент у Mermaid):**

Фрагмент коду

```
graph LR
  U[Входи: Датчики / Команди] --> S[Система: IoT-хаб / Шлюз]
  S --> Y[Виходи: Дії / Тривоги]
  style S fill:#e1f5fe,stroke:#0288d1,stroke-width:1px
```

Задача 3. Оцінка адекватності моделі та аналіз загроз

- **Умова:** Перевірити побудовану модель на повноту і точність у контексті інформаційної безпеки.
- **Алгоритм розв'язання:**
    1. Визначити, чи враховує модель канали передачі даних (Wi-Fi, Zigbee, MQTT over TLS).
    2. Виявити так звані «вузькі місця» (точки відмови або відсутності шифрування).

3. Зробити висновок про те, наскільки адекватно модель відображає реальні ризики кібератак при переході до хмарної архітектури.

Приклад 1. Розрахунок ймовірності безвідмовної роботи (надійності) та ризику кібератаки

У системному аналізі надійність та безпека часто оцінюються через ймовірнісні показники. Нехай наша IoT-система складається з 3 послідовно з'єднаних критичних елементів, відмова або злом хоча б одного з яких призводить до критичного інциденту:

1. Сенсорне поле / контролери (E_1)
2. Канал бездротового зв'язку (шлюз / MQTT-протокол) (E_2)
3. Хмарна платформа / сервер управління (E_3)

Умова та вхідні дані:

Нехай статистична ймовірність успішного функціонування (без зломів чи відмов) для кожного елемента за рік становить:

- $P(E_1) = 0.95$ (95%)
- $P(E_2) = 0.90$ (90%)
- $P(E_3) = 0.92$ (92%)

Розрахунок:

Оскільки зв'язок між елементами у ланцюзі обробки даних послідовний, загальна ймовірність безвідмовної та безпечної роботи системи ($P_{\text{сист}}$) розраховується як добуток ймовірностей її елементів:

$$P_{\text{сист}} = P(E_1) \cdot P(E_2) \cdot P(E_3) = 0.95 \cdot 0.90 \cdot 0.92 = 0.7866 \text{ або } 78.6\%$$

Сукупний ризик виникнення інциденту інформаційної безпеки або системного збою (R):

$$R = 1 - P_{\text{сист}} = 1 - 0.7866 = 0.2134 \text{ або } 21.3\%$$

Висновок для аналізу:

Ризик у понад 21% є неприпустимим для критичної інфраструктури. Системний аналіз показує, що найслабшою ланкою є комунікаційний канал ($P(E_2) = 0.90$). Для зниження ризику необхідно застосувати синтез резервування або запровадити шифрування та протоколи виявлення вторгнень (IDS).

Приклад 2. Оцінка ефективності заходів захисту за критерієм «Вартість — Ризик» (Cost-Benefit Analysis)

Розглянемо задачу оптимізації вибору ресурсів комплексної системи інформаційної безпеки (СЗІБ).

Вхідні дані:

- **Збитки від потенційного інциденту (L):** 100 000 дол. США.
- **Базова ймовірність реалізації загрози без захисту (p_0):** 0.3 (30%).
- **Очікувані річні збитки без захисту (E_0):**

$$E_0 = L \cdot p_0 = 100\,000 \cdot 0.3 = 30\,000 \text{ дол.}$$

Організація розглядає два варіанти модернізації СЗІБ:

- **Варіант А (Базовий захист):** Вартість впровадження $C_A = 5\,000$ дол. Знижує ймовірність загрози до $p_A = 0.1$.
- **Варіант Б (Комплексний захист із шифруванням та AI-моніторингом):** Вартість впровадження $C_B = 12\,000$ дол. Знижує ймовірність загрози до $p_B = 0.02$.

Розрахунок залишкових ризиків та сумарних витрат:

1. **Для Варіанту А:**
   - Залишкові збитки: $E_A = L \cdot p_A = 100\,000 \cdot 0.1 = 10\,000$ дол.
   - Загальні витрати (вартість захисту + залишкові збитки):

$$\text{Total}_A = C_A + E_A = 5\,000 + 10\,000 = 15\,000 \text{ дол.}$$

   - Чиста економія порівняно з відсутністю захисту: $30\,000 - 15\,000 = 15\,000$ дол.
2. **Для Варіанту Б:**
   - Залишкові збитки: $E_B = L \cdot p_B = 100\,000 \cdot 0.02 = 2\,000$ дол.
   - Загальні витрати:

$$\text{Total}_B = C_B + E_B = 12\,000 + 2\,000 = 14\,000 \text{ дол.}$$

   - Чиста економія: $30\,000 - 14\,000 = 16\,000$ дол.

Висновок для прийняття рішень:

Незважаючи на те, що Варіант Б дорожчий за вартістю впровадження ($12\,000$ проти $5\,000$ дол.), він є більш економічно ефективним у довгостроковій перспективі, оскільки загальні витрати (сума інвестицій у безпеку та залишкових ризиків) є мінімальними ($14\,000$ проти $15\,000$ дол.).

Приклад 3. Матрична (теоретико-множинна) оцінка станів системи «Вхід — Стан — Вихід»

Для формалізованого опису поведінки системи у системному аналізі використовують матриці переходів.

1. **Множина станів безпеки системи (X):**
   - x_1 — Нормальний захищений режим (штатна робота).
   - x_2 — Режим деградації (фіксація аномалії / спроба атаки).
   - x_3 — Критичний стан (несанкціоноване втручання, витік даних).
2. **Матриця ймовірностей переходу станів (P_{ij} при наявності СЗІБ):** Сукупність імовірностей переходу системи зі стану i в стан j під впливом атак (u):

Інтерпретація:

Якщо система перебуває в режимі деградації (x_2), завдяки роботі СЗІБ ймовірність повернутися до нормального стану (x_1) становить 0.60 (60%), а ймовірність скотитися в критичний аварійний стан (x_3) — лише 0.10 (10%).

Лістинг Інфографіки звіту

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Вхідні параметри моделювання (1000 ітерацій / годин роботи системи)
np.random.seed(42)
n_samples = 1000

# Геренація вхідних даних (температура, запити користувачів, атаки)
temp_input = np.random.normal(loc=20, scale=3, size=n_samples) # Потоки даних датчиків
attacks = np.random.choice([0, 1], size=n_samples, p=[0.92, 0.08]) # 8% імовірність атаки

# 2. Моделювання функціонування двох станів системи
# Початковий стан: слабкий захист (при атаці ймовірність відмови/злому 75%)
failure_initial = np.where(attacks == 1, np.random.choice([1, 0], size=n_samples, p=[0.75,
0.25]), 0)

# Стан розвитку (СЗІБ + AI + MQTT over TLS): ймовірність успішного злому лише 5%
failure_advanced = np.where(attacks == 1, np.random.choice([1, 0], size=n_samples, p=[0.05,
0.95]), 0)

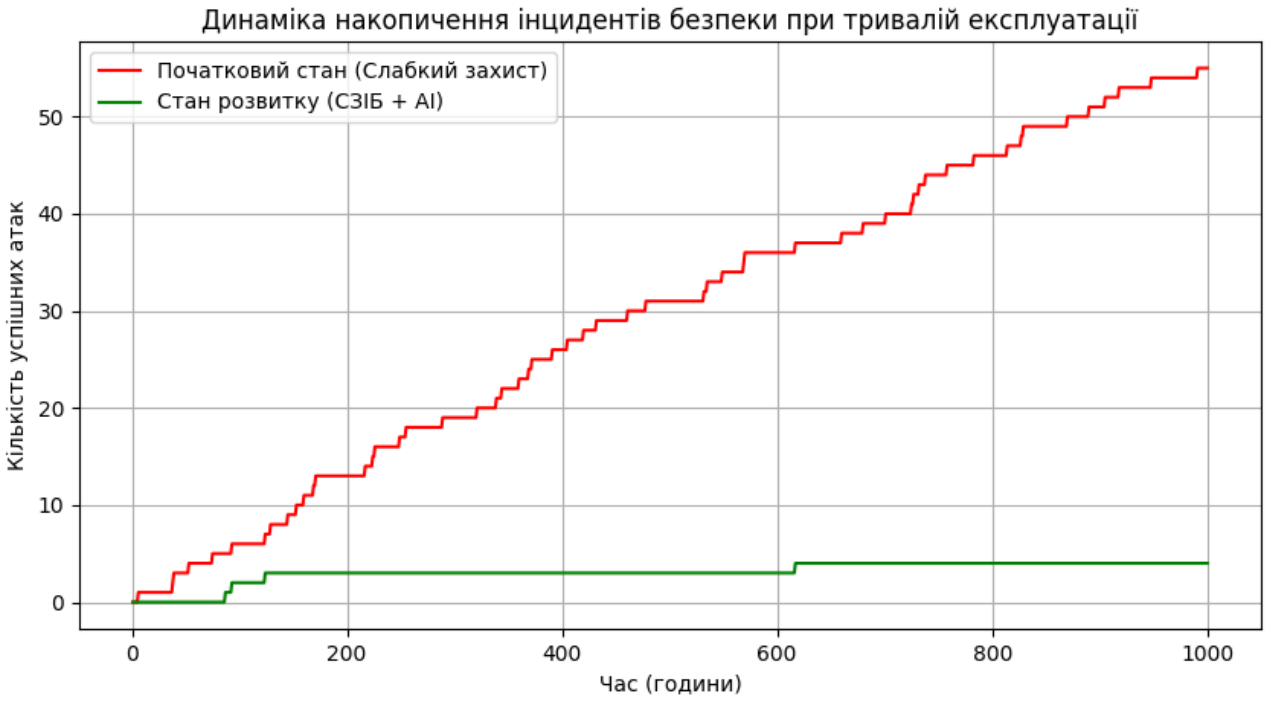
# 3. Динаміка станів системи (Cumulative Security Status)
df = pd.DataFrame({
    'Година': np.arange(1, n_samples + 1),
    'Зовнішні атаки': attacks,
    'Зломи (Початковий стан)': failure_initial,
    'Зломи (Стан розвитку)': failure_advanced
})
```

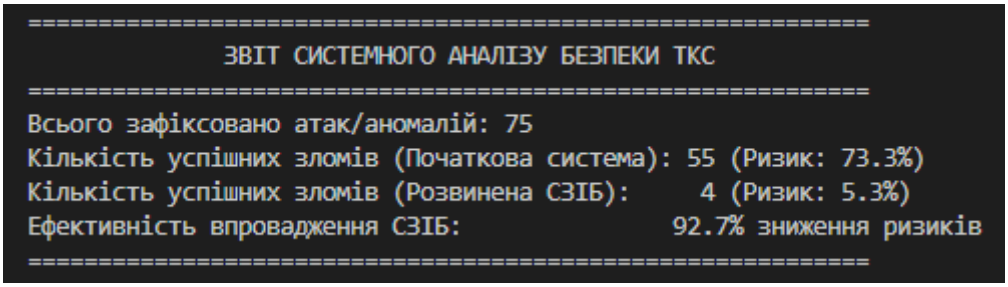
```
df['Накопичені зломи (Початковий)'] = df['Зломи (Початковий стан)'].cumsum()
df['Накопичені зломи (Розвинений)'] = df['Зломи (Стан розвитку)'].cumsum()

# 4. Формування підсумкового звіту
total_attacks = df['Зовнішні атаки'].sum()
initial_breaches = df['Зломи (Початковий стан)'].sum()
advanced_breaches = df['Зломи (Стан розвитку)'].sum()

print("="*60)
print("            ЗВІТ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ БЕЗПЕКИ ТКС")
print("="*60)
print(f"Всього зафіксовано атак/аномалій: {total_attacks}")
print(f"Кількість успішних зломів (Початкова система): {initial_breaches} (Ризик:
{initial_breaches/total_attacks:.1%})")
print(f"Кількість успішних зломів (Розвинена СЗІБ):     {advanced_breaches} (Ризик:
{advanced_breaches/total_attacks:.1%})")
print(f"Ефективність впровадження СЗІБ:              {(1 -
advanced_breaches/initial_breaches):.1%} зниження ризиків")
print("="*60)

# 5. Візуалізація динаміки
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(df['Година'], df['Накопичені зломи (Початковий)'], label='Початковий стан (Слабкий
захист)', color='red')
plt.plot(df['Година'], df['Накопичені зломи (Розвинений)'], label='Стан розвитку (СЗІБ + AI)',
color='green')
plt.title('Динаміка накопичення інцидентів безпеки при тривалій експлуатації')
plt.xlabel('Час (години)')
plt.ylabel('Кількість успішних атак')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```





Експертне оцінювання критеріїв безпеки та ефективності системи

1. Постановка завдання

Необхідно оцінити 4 ключові критерії функціонування та безпеки початкового стану системи за допомогою групи з 3 незалежних експертів. Шкала оцінювання — від 1 до 10 балів (де 10 — максимальна важливість/високий рівень).

Критерії оцінки:

1. **Надійність (C_1):** Стійкість апаратної та програмної частини до збоїв.
2. **Захищеність (C_2):** Рівень протидії несанкціонованому доступу та кібератакам.
3. **Масштабованість (C_3):** Здатність до розширення та еволюції.
4. **Вартість/Ефективність (C_4):** Оптимальність співвідношення витрат на розгортання та безпеку.

2. Матриця оцінок експертів та розрахунок вагових коефіцієнтів

Нижче наведено звіт, сформований за допомогою розрахункового алгоритму (Python), який визначає середні бали та нормалізовані вагові коефіцієнти важливості кожного критерію:

Критерій	**Експерт 1**	**Експерт 2**	**Експерт 3**	**Середній бал (X^-)**	**Ваговий коефіцієнт (W)**
Надійність (C_1)	8	9	7	**8.00**	**0.253 (25.3%)**
Захищеність (C_2)	7	8	9	**8.00**	**0.253 (25.3%)**

Критерій	Експерт 1	Експерт 2	Експерт 3	Середній бал (X^-)	Ваговий коефіцієнт (W)
Масштабованість (C_3)	9	8	9	**8.67**	**0.274 (27.4%)**
Вартість/Ефективність (C_4)	6	7	8	**7.00**	**0.221 (22.1%)**
Всього / Сума	—	—	—	**31.67**	**1.00 (100%)**

3. Методика розрахунку в Python

Для автоматизації подібних розрахунків у системному аналізі використовується такий програмний код:

Python

```
import pandas as pd


# Критерії та оцінки експертів
criteria = ['Надійність', 'Захищеність', 'Масштабованість', 'Вартість/Ефективність']
expert_1 = [8, 7, 9, 6]
expert_2 = [9, 8, 8, 7]
expert_3 = [7, 9, 9, 8]


df_experts = pd.DataFrame({
    'Критерій': criteria,
    'Експерт 1': expert_1,
    'Експерт 2': expert_2,
    'Експерт 3': expert_3
})
```

```
# Розрахунок середнього бала та нормалізованих вагових коефіцієнтів
df_experts['Середній бал'] = df_experts[['Експерт 1', 'Експерт 2', 'Експерт 3']].mean(axis=1)
total_mean = df_experts['Середній бал'].sum()
df_experts['Ваговий коефіцієнт'] = df_experts['Середній бал'] / total_mean


print(df_experts.to_string(index=False))
```

4. Висновки за результатами оцінювання

1. Найвищу вагу у системному аналізі отримала **масштабованість (**27.4%**)**, що підтверджує необхідність врахування майбутнього еволюційного розвитку системи (перехід до хмар або складніших екосистем).
2. Параметри **надійності та захищеності** мають однаково високий пріоритет (≈ 25.3%), що вказує на критичну важливість побудови комплексної системи інформаційної безпеки (СЗІБ) вже на початковому етапі.